LAPORAN PRAKTIKUM IMPLEMENTASI TEKNOLOGI *FACE RECOGNITION* PADA SISTEM ABSEN OTOMATIS DENGAN ESP32-CAM

Mata Kuliah Mikrokontroler dan IOT

Kelas 3B-TNK/Kelompok 1

Abdul Rozak Ainurrofiq	NIM 221344033
Fitri Ayu	NIM 221344044
Nurmala	NIM 221344055
Rizky Rahmatunnisa	NIM 221344059
Thaskia Qolbi Junjunan	NIM 221344061

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI NIKABEL
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

A. Latar Belakang

Internet of Things (IoT) kini banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk dalam sistem absensi otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi kehadiran. Salah satu implementasi teknologi ini adalah penggunaan perangkat ESP32-CAM yang dilengkapi dengan teknologi *face recognition* untuk melakukan absensi otomatis berbasis wajah. ESP32-CAM merupakan modul mikrokontroler yang memiliki kamera bawaan dan kemampuan pengolahan gambar, sehingga cocok untuk mendeteksi dan mengenali wajah karyawan atau mahasiswa secara langsung di tempat. Dalam sistem ini, wajah yang terdeteksi oleh ESP32-CAM akan diidentifikasi melalui algoritma pengenalan wajah, lalu data kehadiran disimpan pada database berbasis *cloud*, seperti Firebase. Firebase berperan penting sebagai tempat penyimpanan data yang aman dan mudah diakses secara real-time, memungkinkan data absensi dapat diakses kapan saja oleh pihak terkait. Implementasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi sistem absensi, tetapi juga mengurangi potensi kecurangan, seperti titip absen, karena hanya wajah yang terdaftar dalam sistem yang dapat dikenali dan tercatat sebagai hadir.

B. Landasan Teori

INTERNET OF THINGS

Internet of Things (IoT) mengacu pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan, dan objek fisik lainnya yang disematkan dengan sensor, perangkat lunak, dan konektivitas jaringan yang memungkinkan mereka mengumpulkan dan berbagi data. Perangkat IoT—yang juga dikenal sebagai "objek pintar"—dapat berkisar dari perangkat "rumah pintar" sederhana seperti termostat pintar, hingga wearable seperti jam tangan pintar dan pakaian berkemampuan RFID, hingga mesin industri yang kompleks dan sistem transportasi. Para ahli teknologi bahkan membayangkan seluruh "kota pintar" yang didasarkan pada teknologi IoT.

IoT memungkinkan perangkat pintar ini untuk berkomunikasi satu sama lain dan dengan perangkat berkemampuan internet lainnya. Seperti ponsel pintar dan gateway, yang menciptakan jaringan luas perangkat yang saling terhubung yang dapat bertukar data dan melakukan berbagai tugas secara mandiri. Ini dapat mencakup:

- memantau kondisi lingkungan di peternakan
- mengelola pola lalu lintas dengan mobil pintar dan perangkat otomotif pintar lainnya
- mengontrol mesin dan proses di pabrik
- melacak inventaris dan pengiriman di gudang

Aplikasi potensial IoT sangat luas dan beragam, dan dampaknya sudah dirasakan di berbagai industri, termasuk manufaktur, transportasi, perawatan kesehatan, dan pertanian. Seiring dengan terus bertambahnya jumlah perangkat yang terhubung ke internet, IoT kemungkinan akan memainkan peran yang makin penting dalam membentuk dunia kita. Mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berinteraksi satu sama lain.

Dalam konteks perusahaan, perangkat IoT digunakan untuk memantau berbagai parameter seperti suhu, kelembapan, kualitas udara, konsumsi energi, dan kinerja

mesin. Data ini dapat dianalisis secara real time untuk mengidentifikasi pola, tren, dan anomali yang dapat membantu bisnis mengoptimalkan operasi mereka dan meningkatkan keuntungan mereka.

BIOMETRIK`

Biometrik berasal dari kata "bios" yang berarti hidup dan "matric" yang berarti pengukuran. Secara sederhana, biometrik adalah proses pengukuran dan analisis karakteristik biologis atau perilaku seseorang. Karakteristik ini kemudian dimanfaatkan untuk mengidentifikasi atau memverifikasi identitas individu. Beberapa contoh karakteristik biometrik mencakup sidik jari, wajah, iris mata, suara, dan lainnya.

Biometrik memiliki sejumlah keunggulan signifikan dalam aspek keamanan dan autentikasi. Salah satunya adalah tingkat keamanan yang tinggi karena biometrik menggunakan karakteristik unik dari setiap individu, seperti sidik jari atau wajah, yang sulit dipalsukan atau dicuri. Selain itu, penggunaan biometrik memungkinkan proses autentikasi yang cepat dan mudah, mengurangi kebutuhan akan kata sandi atau kartu akses.

Namun, ada beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah potensi hilangnya privasi, karena data biometrik yang sensitif harus disimpan dalam basis data. Selain itu, ada kemungkinan kesalahan dalam pengenalan biometrik, baik karena gangguan teknis saat pemindaian atau karena perubahan karakteristik biometrik seseorang seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan dan mengelola risiko ini dengan bijak dalam penerapan teknologi biometric.

Berikut ini adalah biometrik fisik melibatkan pengenalan melalui ciri-ciri fisik yang khas, seperti:

1. **Pemindai Retina** – Mengidentifikasi individu melalui pola unik yang terdapat di retina mata.
2. **Pemindai Iris** – Memanfaatkan detail unik dari iris untuk identifikasi.
3. **Fingerprint** – Menggunakan susunan sidik jari yang unik sebagai alat identifikasi.
4. **Face Biometrik** – Mengenali individu berdasarkan fitur wajah tertentu.
5. **Voice Recognition** – Memverifikasi identitas melalui ciri khas suara.
6. **DNA** – Digunakan dalam situasi yang membutuhkan identifikasi tingkat tinggi, seperti investigasi kriminal.

Teknologi pengenalan wajah adalah salah satu metode biometrik yang umum diterapkan untuk meningkatkan keamanan digital. Sistem biometrik ini merupakan metode autentikasi yang menggunakan berbagai karakteristik fisik manusia, seperti iris mata, retina, sidik jari, suara, hingga bentuk wajah. Sistem ini bekerja dengan mencocokkan karakteristik tersebut dan kemudian mengambil keputusan sesuai dengan tugas yang diberikan.

Saat ini, pengenalan wajah dianggap sebagai salah satu sistem identifikasi keamanan yang paling alami karena menggunakan metode pengenalan wajah untuk memverifikasi identitas seseorang. Teknologi ini berfungsi sebagai sistem identifikasi dan autentikasi dengan memanfaatkan fitur-fitur unik pada wajah.

Teknologi pengenalan wajah ini dirancang untuk mengenali karakteristik wajah melalui foto, video, atau secara langsung dalam waktu nyata.

Penggunaan teknologi pengenalan wajah ini dianggap lebih terjangkau dibandingkan metode autentikasi yang menggunakan retina atau iris mata. Secara umum, teknologi pengenalan wajah berfungsi untuk memverifikasi identitas seseorang dengan mencocokkan data wajahnya dengan informasi yang ada dalam basis data sistem. Jika ada kecocokan setelah proses verifikasi, maka orang tersebut dapat mengakses layanan atau aplikasi yang dimaksud.

Saat ini, manfaat teknologi pengenalan wajah semakin luas, seperti:

- Mendeteksi wajah pemilik untuk membuka kunci layar pada smartphone
- Mengidentifikasi wajah pelaku kejahatan melalui rekaman CCTV
- Alat bantu absensi karyawan menggunakan pengenalan wajah

Fungsi utama pengenalan wajah adalah untuk mengidentifikasi individu berdasarkan ciri wajah mereka. Proses ini dilakukan dengan membandingkan gambar wajah seseorang dengan data wajah yang telah tersimpan dalam basis data atau dengan data wajah lain yang sedang diproses, memungkinkan identifikasi yang jelas dan akurat.

ESP32 CAM

ESP32 CAM adalah papan pengembangan berbasis ESP32 yang dilengkapi dengan modul kamera. ESP32 CAM memiliki fasilitas berupa Bluetooth, WiFi, kamera, dan slot kartu microSD. Dibandingkan dengan produk ESP sebelumnya, ESP32 CAM memiliki lebih sedikit pin I/O yang hanya memiliki akses ke 10 pin GPIO. Pin lain pada ESP32 CAM digunakan secara internal untuk fungsi kamera dan fungsi slot kartu microSD. Modul ESP32 CAM tidak memiliki port microUSB sehingga memerlukan adaptor FTDI eksternal. Adaptor FTDI berfungsi sebagai port untuk menghubungkan modul ESP32 CAM dengan komputer. Fitur utama dari modul ESP32 CAM adalah fitur kamera. Sensor kamera yang terdapat pada modul ESP32 CAM adalah OV2640. Chip sensor OV2640 dapat digunakan untuk deteksi objek dan pengenalan wajah.



Spesifikasi ESP32 CAM antara lain:

- 802.11b/g/n Wi-Fi
- Bluetooth 4.2 with BLE
- Kamera 2MP
- UART, SPI, I2C and PWM interfaces

- Clock speed up to 160 MHz
- Computing power up to 600 DMIPS
- In-Built Micro SD Card slot
- Image transfer rate 15-60 frame per second
- 520 KB SRAM dan 4 MB PSRAM
- Upload gambar WiFi
- Built-in Flash LED

Pin-pin yang terdapat pada ESP32 CAM :

- Serial / UART pin

Pin Name	Function
GPIO1	UOTXD / TX *(Transmission Pin)*
GPIO3	UORXD / RX *(Reception Pin)*

- Flash Mode pin
  Pin GPIO0 dengan menghubungkan dengan *ground* memungkinkan ESP32 CAM akan berada pada *flashing mode* untuk menggunggah *code program*.
- SD Card Connector Pins
  Pin-pin ini digunakan untuk koneksi dengan kartu SD dan saat bersamaan membaca dan menulis data ke kartu SD.

Pin Name	SD Card Connection
GPIO2	Data0 pin (RTC & ADC supported)
GPIO4	Data1 pin (RTC & ADC supported)
GPIO12	Data2 pin (RTC & ADC supported)
GPIO13	Data3 pin (RTC & ADC supported)
GPIO14	CLK (RTC & ADC supported)
GPIO15	CMD (RTC & ADC supported)

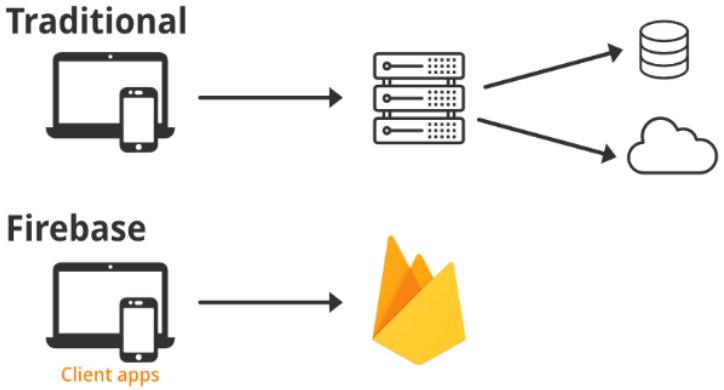
- Camera Connector Pins
  Pin-pin ini merupakan pin yang terkoneksi dengan kamera OV2640 yang terhubung dengan modul ESP32.

OV2640 Camera	ESP32	Variable name in code
D0	GPIO5	Y2_GPIO_NUM
D1	GPIO18	Y3GPIO_NUM
D2	GPIO19	Y4_GPIO_NUM
D3	GPIO21	Y5_GPIO_NUM

D4	GPIO36	Y6_GPIO_NUM
D5	GPIO39	Y7_GPIO_NUM
D6	GPIO34	Y8_GPIO_NUM
D7	GPIO35	Y9_GPIO_NUM
XCLK	GPIO0	XCLK_GPIO_NUM
PCLK	GPIO22	PCLK_GPIO_NUM
VSYNC	GPIO25	VSYNC_GPIO_NUM
HREF	GPIO23	HREF_GPIO_NUM
SDA	GPIO26	SIOD_GPIO_NUM
SCL	GPIO27	SIOC_GPIO_NUM
POWER PIN	GPIO32	PWDN_GPIO_NUM

FIREBASE

Firebase adalah produk dari Google yang mempermudah pengembang dalam membuat, mengelola, dan mengembangkan aplikasi mereka. Dengan Firebase, pengembang dapat membangun aplikasi dengan lebih cepat dan aman. Platform ini tidak memerlukan banyak pemrograman, sehingga memungkinkan penggunaan fitur-fitur secara efisien. Firebase mendukung layanan untuk platform Android, iOS, web, dan Unity, serta menyediakan penyimpanan berbasis cloud. Firebase menggunakan basis data NoSQL untuk menyimpan data secara optimal.



PIEZO SPEAKER

Speaker piezo, yang juga disebut speaker piezoelektrik, pengeras suara piezo, buzzer piezo, dan tweeter piezo, adalah perangkat audio yang memanfaatkan karakteristik luar biasa dari bahan piezoelektrik untuk menghasilkan suara. Berbeda dengan pengeras suara elektrodinamik atau elektrostatik tradisional yang bergantung pada prinsip elektromagnetik dan elektrostatik, speaker piezo

memanfaatkan efek piezoelektrik untuk mengubah energi listrik menjadi getaran mekanis, sehingga menghasilkan gelombang suara. Teknologi khas ini menghadirkan banyak keuntungan dan aplikasi, menjadikan speaker piezo topik yang menarik untuk dipelajari.

Speaker piezo biasanya terdiri dari komponen-komponen penting yang memainkan peran vital dalam fungsinya. Komponen utamanya adalah elemen piezoelektrik, biasanya berupa cakram atau pelat tipis yang terbuat dari bahan-bahan seperti timbal zirkonat titanat (PZT) atau polivinilidena fluorida (PVDF). Elemen piezoelektrik menempel pada lapisan yang tidak aktif (substrat) menggunakan perekat, seperti epoksi. Ketika medan listrik alternatif melewati lapisan piezo, hal itu menyebabkan pemuaian atau penyusutan di dalam bidang. Akan tetapi, substrat membatasi gerakan ini, yang mengakibatkan defleksi struktur yang keluar dari bidang. Defleksi siklik ini menghasilkan tekanan suara yang terpancar ke udara di sekitarnya, menghasilkan suara yang dapat didengar.

C. Tujuan

Tujuan dari project ini adalah untuk mengganti proses absensi manual menjadi otomatis untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan pencatatan, dengan teknologi *face recognition* sistem dapat secara akurat mengenali wajah karyawan atau siswa sehingga menghindari kemungkinan kesalahan identifikasi atau duplikasi data. Implementasi absensi otomatis ini juga diharapkan dapat mempercepat waktu pemrosesan absensi, dan bisa memantau kehadiran secara real-time. Implementasi ini juga dapat mengurangi penggunaan kertas dan sumber daya lainnya dengan Mengurangi ketergantungan pada metode absensi berbasis kertas sehingga mendukung inisiatif ramah lingkungan dengan mengurangi limbah kertas. Sistem *Face recognition* dapat memastikan kehadiran setiap individu yang tercatat adalah orang yang benar-benar hadir, sehingga mengurangi potensi manipulasi absensi (misalnya, menitipkan absen).

D. Manfaat

- Efisiensi dan Akurasi dalam Proses Absensi

  Sistem ini mempercepat proses absensi, mengurangi kesalahan pencatatan, dan menjamin data kehadiran yang valid tanpa manipulasi.

- Pemantauan Real-Time dan Laporan yang Terintegrasi

  Manajemen dapat memantau kehadiran secara langsung, dan data otomatis ini mempermudah pembuatan laporan dan audit kepatuhan.

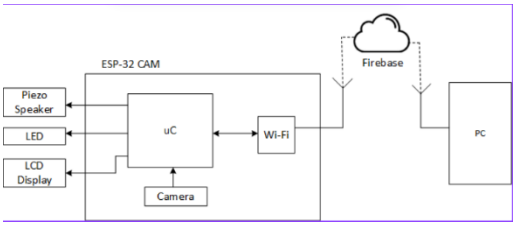
- Dukungan terhadap Inisiatif Ramah Lingkungan

  Mengurangi penggunaan kertas sehingga mendukung keberlanjutan lingkungan dan memperkuat citra positif institusi.

E. Alat dan Bahan

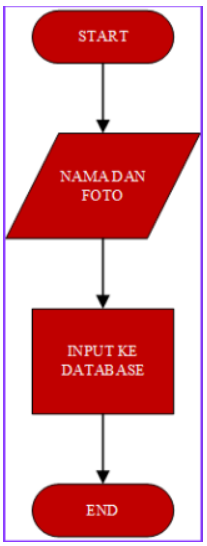
1. ESP32- CAM
2. PC
3. Piezo Speaker
4. Protoboard
5. Adaptor 5V
6. Kabel Jumper
7. Resistor
8. LED
9. LCD Display

F. Diagram Blok

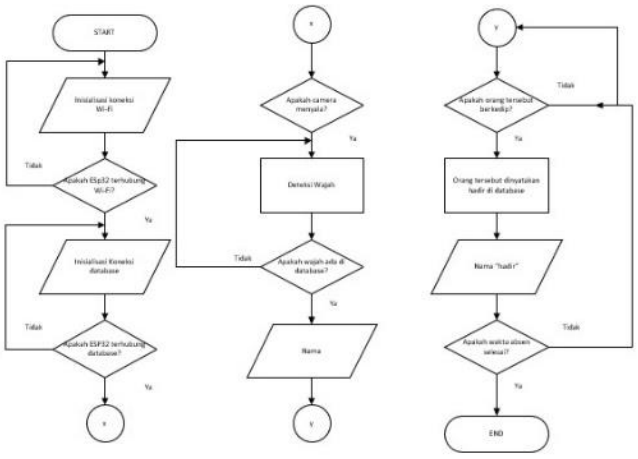


G. Flowchart

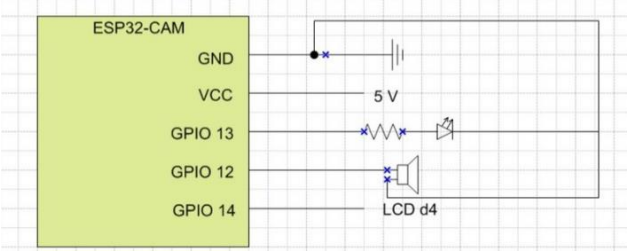
- **Flowchart Input**



- **Flowchart**



H. Skematik Diagram



I. Rencana Anggaran Biaya

No.	Nama Barang	Dasar Perhitungan			Jumlah	Sub Total (Rp)
		Satuan	Vol	Harga Satuan		
1.	ESP-32 CAM	Buah	1	Rp 98.900,00	Rp 98.900,00	
2.	Piezo Speaker	Buah	2	Rp 1.350,00	Rp 2.700,00	
3.	Protoboard	Buah	1	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	
4.	Adaptor	Buah	1	Rp 20.000,00	Rp 20.000,00	
5.	Kabel Jumper	Pak	3	Rp 10.900,00	Rp 32.700,00	
6.	Resistor	Buah	10	Rp 250,00	Rp 2.500,00	
7.	LED	Buah	10	Rp 250,00	Rp 2.500,00	
8.	LCD Display	Buah	1	Rp 22.900,00	Rp 22.900,00	
					Sub. Total	Rp 202.200,00
					Jumlah Total	Rp 202.200,00

J. Progress dan Tantangan

- Progress
  - Sudah mengumpulkan foto untuk menguji *face recognition*
  -
- Tantangan
  -

K. Sumber Rujuk

Authme. (2024, March 22). *Apa itu Biometrik? Pahami Fungsi, Jenis, Manfaat dan Aplikasinya*. Retrieved from https://authme.com/: https://authme.com/id/blog/what-is-biometric-authentication/

ByTeam. (2023, December 20). *Face Recognition: Pengertian, Manfaat, Fungsi dan Cara Kerjanya*. Retrieved from https://codingstudio.id/: https://codingstudio.id/blog/face-recognition-adalah/

dewa. (2021, July 15). *Firebase – Pendahuluan*. Retrieved from geeksforgeeks.org: https://www.geeksforgeeks.org/firebase-introduction/

IBM. ("n.d", "n.d" "n.d"). *Apa itu Internet of Things (IoT)?* Retrieved from IBM.com: https://www.ibm.com/id-id/topics/internet-of-things

jasuindo. ("n.d", "n.d" "n.d"). *Apa Itu Biometrik?* Retrieved from jasuindo.com: https://jasuindo.com/id/2024/03/27/apa-itu-biometrik/

Teknis. (2023, May 19). *Segala hal yang perlu Anda ketahui tentang speaker piezo*. Retrieved from flora.tech: https://flora.tech/everything-you-need-to-know-about-piezo-speakers/